

Guide de Maintenance

Immo West Afro Bénin — benin.immowestafro.com
Mis à jour le 15/07/2026

0. Stack technique & Architecture

Composant	Technologie	Détail
Frontend	Next.js 14 + TypeScript	App Router, SSR/SSG
Styles	Tailwind CSS	Dark mode dashboard par défaut
Base de données	Supabase (PostgreSQL)	ID: huvtgaunkcglyeyptws
Auth	Supabase Auth + MFA TOTP	2FA activée pour l'admin
Hébergement	Vercel	benin.immowestafro.com
Email	Resend	calavi_immo@immowestafro.com
Analytics	Google Analytics 4	ID: G-V8Q42MJX9K
Push notifs	Web Push API + VAPID	web-push npm package
PWA	Service Worker + manifest	Offline support

1. Variables d'environnement (.env.local)

Fichier protégé par .gitignore — ne jamais committer. Présent uniquement en local et sur Vercel (Settings → Environment Variables).

Variable	Rôle
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	URL du projet Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Clé publique anon (RLS active)
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clé secrète – Routes API admin uniquement
NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY	Clé VAPID publique (Web Push)
VAPID_PRIVATE_KEY	Clé VAPID privée (Web Push)
VAPID_SUBJECT	mailto: pour Web Push
NEXT_PUBLIC_GA_MEASUREMENT_ID	ID Google Analytics 4
NEXT_PUBLIC_APP_URL	https://benin.immowestafro.com
RESEND_API_KEY	Clé API Resend (emails transactionnels)

■ Si **SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY** change dans Supabase (Settings → API), mettre à jour **.env.local** ET Vercel → Settings → Environment Variables, puis redéployer.

2. Routes API admin (service_role)

Toutes les actions admin critiques contournent les RLS via ces routes. Ne jamais les exposer côté client.

Route	Méthode	Action
/api/admin/biens	PATCH	Changer statut d'un bien (publié/archivé/brouillon)
/api/admin/biens	DELETE	Supprimer bien + images définitivement
/api/admin/users	PATCH	Suspendre/réactiver + changer rôle agent
/api/admin/delete-user	DELETE	Supprimer utilisateur de auth.users

/api/agent/biens	PATCH	Publier/archiver ses propres biens (agent)
/api/push/send	POST	Envoyer notification Web Push

3. Sauvegarder la base de données

Option simple (interface Supabase)

1. Rendez-vous sur Project Settings → Database → Backups.
2. Le plan gratuit conserve des sauvegardes quotidiennes pendant 7 jours.
3. Téléchargez une copie via le bouton disponible dans cette section.

Option complète (ligne de commande)

```
npm install -g supabase
supabase db dump --db-url
"postgres://postgres:[MOT_DE_PASSE]@db.huvtgaunkcglyeypdtns.supabase.co:5432/postgres"
-f backup_AAAA-MM-JJ.sql
```

■ Le mot de passe se trouve dans Project Settings → Database → Connection string.

4. Déploiement sur Vercel

Commande standard (PowerShell)

```
git add . ; git commit -m "description" ; git push origin main
```

Vercel détecte le push et lance automatiquement le build Next.js.

Règles importantes

- ✓ Toujours exécuter `npm run build` en local avant de pousser.
- ✓ Utiliser `[System.IO.File]::WriteAllText` avec UTF8 sans BOM pour modifier les fichiers `.tsx/.ts`.
- Ne jamais utiliser `Set-Content -Encoding UTF8` — introduit un BOM qui corrompt les accents.
- Toujours utiliser `-LiteralPath` pour les chemins contenant `[id]`.

Redéploiement forcé (vider le cache Vercel)

```
git commit --allow-empty -m "chore: redéploiement forcé" ; git push origin main
```

■ Ou via l'interface Vercel : Deployments → ■ → Redeploy → décocher 'Use existing Build Cache'.

5. Schéma base de données Supabase

Table	Rôle principal	RLS
profiles	Utilisateurs (role, suspendu, nom_agence...)	Oui — lecture publique, écriture propriétaire
biens	Annonces immobilières	Oui — agents sur leurs biens, admins via service_role
images_biens	Photos des biens (url, ordre)	Oui — lié à biens
besoins	Demandes de biens par les clients	Oui
conversations	Fils de messagerie entre agents/clients	Oui
messages	Messages dans les conversations	Oui — Realtime activé
push_subscriptions	Endpoints Web Push par utilisateur	Oui

■ La colonne `suspendu` dans `profiles` doit exister. Si absente : `ALTER TABLE profiles ADD COLUMN suspendu BOOLEAN DEFAULT FALSE;`

6. Comportement de la suspension d'un agent

Quand un admin suspend un agent via le Dashboard → Utilisateurs :

- ✓ Tous ses biens publiés sont archivés automatiquement (statut = 'archivé').
- ✓ Une bannière rouge s'affiche dans son Dashboard : 'Compte suspendu'.
- ✓ Le bouton Publier disparaît du header.
- ✓ La page /publier désactive le bouton de soumission.
- ✓ La page aperçu brouillon désactive les boutons 'Publier l'annonce'.

Pour réactiver : cliquer sur le bouton 'Activer' — l'agent retrouve tous ses droits. Ses biens archivés restent archivés (à republier manuellement).

7. Infinite scroll — Page Annonces

La page /recherche utilise un IntersectionObserver pour charger automatiquement les annonces au scroll.

Paramètre : PAGE_SIZE = 12 biens par requête. Modifier dans src/app/recherche/page.tsx ligne 18.

- Les filtres (transaction, type, ville, prix) remettent automatiquement la liste à zéro.
- Les besoins clients s'affichent une fois dans la liste, intercalés avec les biens.

8. Image Open Graph & SEO

Fichier : public/og-image.jpg — dimensions 1200×630px.

Référencée dans src/app/layout.tsx dans le bloc metadata.openGraph.images.

Pour remplacer l'image OG : copier la nouvelle version dans public/og-image.jpg et redéployer.

- Vérifier le rendu sur : <https://www.opengraph.xyz> en saisissant <https://benin.immowestafro.com>

Fichiers SEO générés automatiquement

- ✓ /sitemap.xml — régénéré à chaque déploiement par src/app/sitemap.ts
- ✓ /robots.txt — généré par src/app/robots.ts
- Vérification : <https://benin.immowestafro.com/sitemap.xml>

9. Configuration email (Resend + Supabase)

Vérification SMTP

Supabase Dashboard → Project Settings → Authentication → SMTP Settings.

Vérifier : hôte smtp.resend.com, port 465, utilisateur resend, mot de passe = clé API Resend.

Test d'envoi

1. Créer un compte de test avec une vraie adresse email.
2. Vérifier la réception de l'email de confirmation (vérifier les spams).
3. Tester la réinitialisation de mot de passe.

- Email expéditeur : calavi_immo@immowestafro.com

10. PWA & Notifications Push

Fichiers PWA

- ✓ public/sw.js — Service Worker (offline + push)
- ✓ public/icon-192.png + icon-512.png — Icônes PWA

✓ **public/manifest.webmanifest** — Manifeste PWA

Clés VAPID

Générées une seule fois via : `npx web-push generate-vapid-keys`

Stockées dans `.env.local` (`NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY` + `VAPID_PRIVATE_KEY`).

■ **Ne jamais régénérer les clés VAPID sans vider `push_subscriptions` en DB — les abonnés existants ne recevraient plus de notifications.**

Route d'envoi

POST `/api/push/send` — Body : `{ userId, payload: { title, body, url } }`

Nettoie automatiquement les subscriptions expirées (codes 410/404).

11. Sécurité

Double authentification admin (2FA)

Activée via le Dashboard Admin → Sécurité → Activer la 2FA.

Application compatible : Google Authenticator, Authy.

Changement de mot de passe admin nécessite la validation du code 2FA (session AAL2).

Row Level Security (RLS)

✓ **Activée sur toutes les tables.**

✓ **Les agents ne peuvent modifier que leurs propres biens.**

✓ **Les admins utilisent exclusivement les Routes API `service_role` pour les actions critiques.**

■ **Ne jamais désactiver la RLS sur une table en production.**

Changement de mot de passe admin

Dashboard Admin → Sécurité → Changer le mot de passe.

Si la 2FA est activée, un code TOTP est requis pour valider.

12. Checklist de maintenance mensuelle

- **Vérifier les sauvegardes Supabase** — Project Settings → Database → Backups
- **Tester un email de confirmation** — Créer un compte test
- **Vérifier le sitemap** — `https://benin.immowestafro.com/sitemap.xml`
- **Contrôler les logs Vercel** — Vercel Dashboard → Logs
- **Vérifier les clés expirées** — Supabase → Auth → Users → comptes bloqués
- **Tester les notifications push** — Envoyer un push de test via `/api/push/send`
- **Contrôler GA4** — Vérifier les sessions actives sur `analytics.google.com`
- **Lighthouse audit** — Simuler réseau 3G (150ms RTT / 1600 Kbps)